



PYNQ-Z2_Lab(v0.1)2018/11/22

PYNQ-Z2开机自执行Python脚本教程

Author: E-ELEMENTS

E-Mail: support@e-elements.com

概述

PYNQ-Z2 开发板是Xilinx 大学计划支持PYNQ开源框架的第二代最新开发平台, 根据第一代的反馈做功能升级。PYNQ开源框架可以使嵌入式编程用户在无需设计可编程逻辑电路的情况下充分发挥Xilinx Zynq SoC的功能。PYNQ-Z2除支持传统ZYNQ开发方式外, 还可支持Python进行SoC编程, 并且代码可直接在PYNQ-Z2上进行开发和调试。

本教程旨在帮助PYNQ-Z2用户实现Python脚本的开机执行, 通过本流程用户可以将Jupyter Notebook的内容转换成py文件, 并实现开机自启动。

说明

本实验通过使用PYNQ框架与Python语言进行程序编写, 并通过编写sh脚本与修改启动文件实现py文件的开机执行。本流程在Linux系统下通过指令进行操作, 需要使用者具备有相应知识。

本实验使用平台为E-ELEMENTS PYNQ-Z2平台, 可关注E-ELEMENTS微信公众号获取相关信息以及Xilinx大学计划最新消息。



环境

硬件环境

- PC
- PYNQ-Z2平台
- Micro-usb数据
- 以太网线

软件环境

- Google Chrome浏览器
- 串口工具

使用规范

- 电路板建议在绝缘平台上使用, 否则可能引起电路板损坏。
- 电路使用时应防止静电。
- 液晶显示器件或模块结雾时, 不要通电工作, 防止电极化学反应, 产生断线。
- 电源正负极、输入/输出端口定义时需谨慎, 避免应接反引起开发板的损坏。
- 保持电路板的表面清洁。
- 小心轻放, 避免不必要的硬件损伤

实验目标

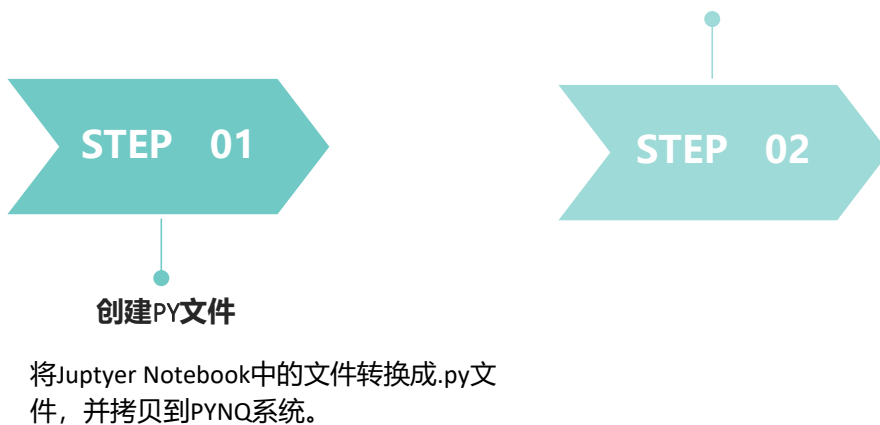
当完成本实验后，会学习到：

- 如何将Jupyter Notebook内容转化成.py文件
- 如何书写启动脚本
- 如何配置PYNQ系统进行自启动执行

实验流程

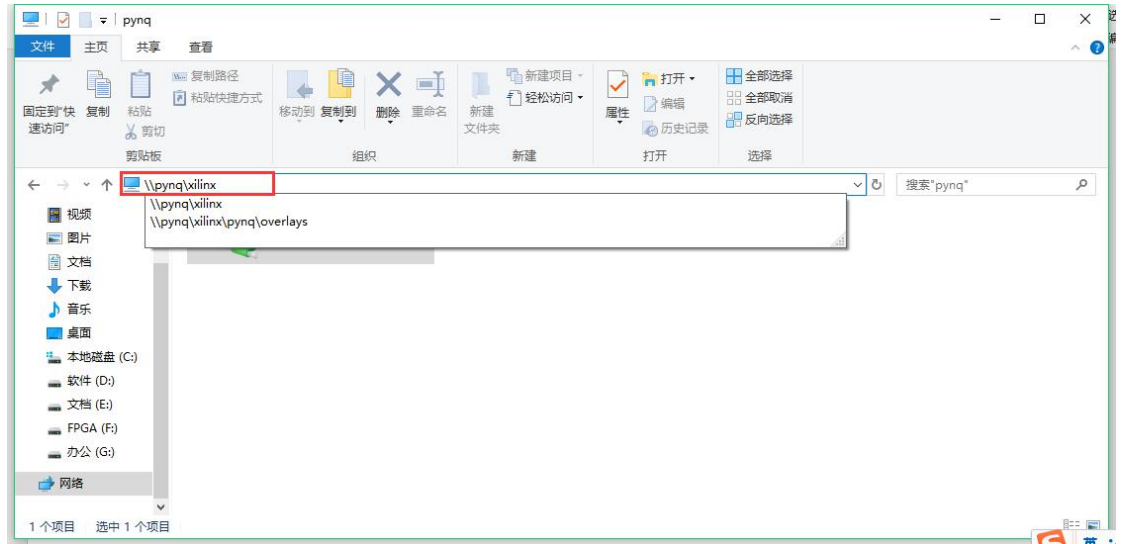
设置启动文件

创建编写启动脚本并设置相关配置。

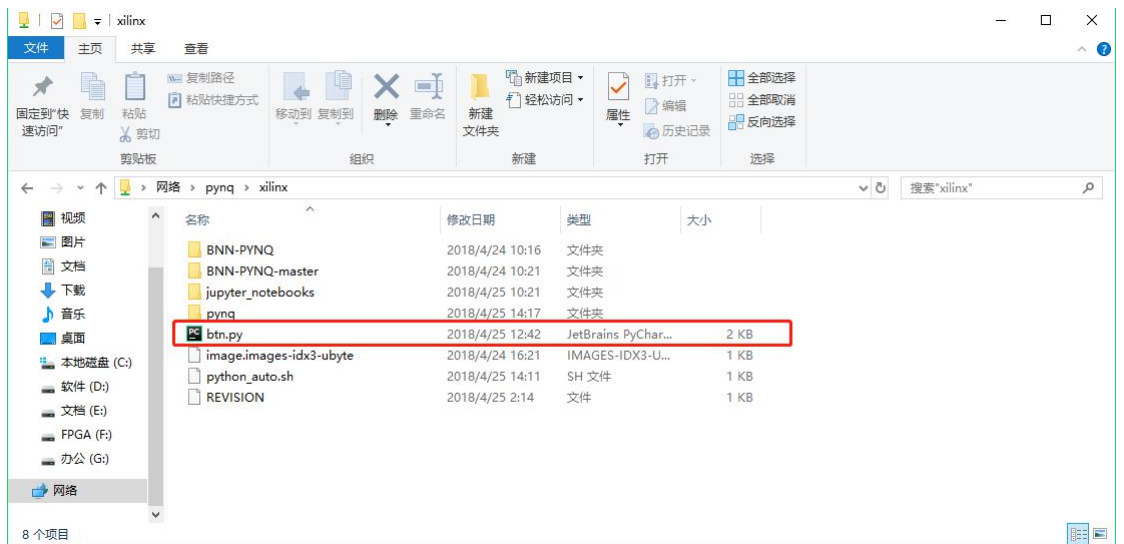


创建PY文件

1. 新建py文件，将jupyter notebook里要执行的代码复制粘贴到py文件中。然后打开任意文件夹，输入\\pynq\\xilinx，在弹出的对话框中输入用户名和密码，用户名和密码都为“xilinx”。

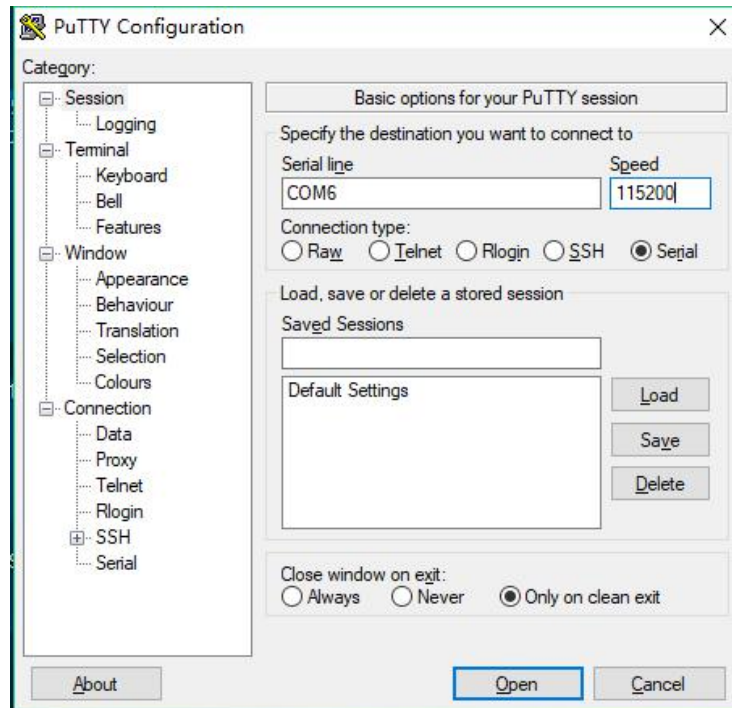


2. 将py文件拖入PYNQ操作系统中。（这里以btn.py为例）

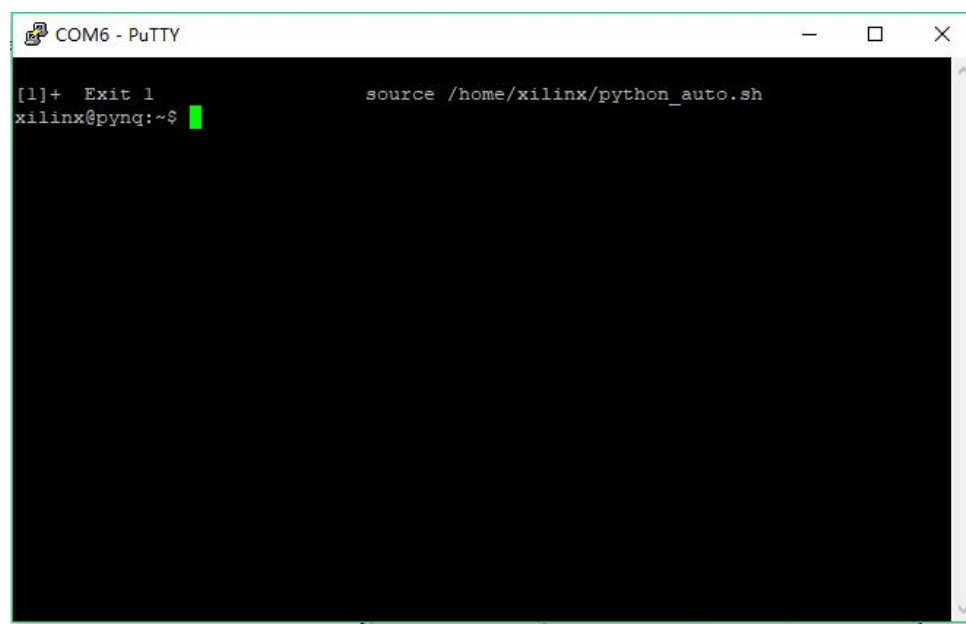


设置自动文件

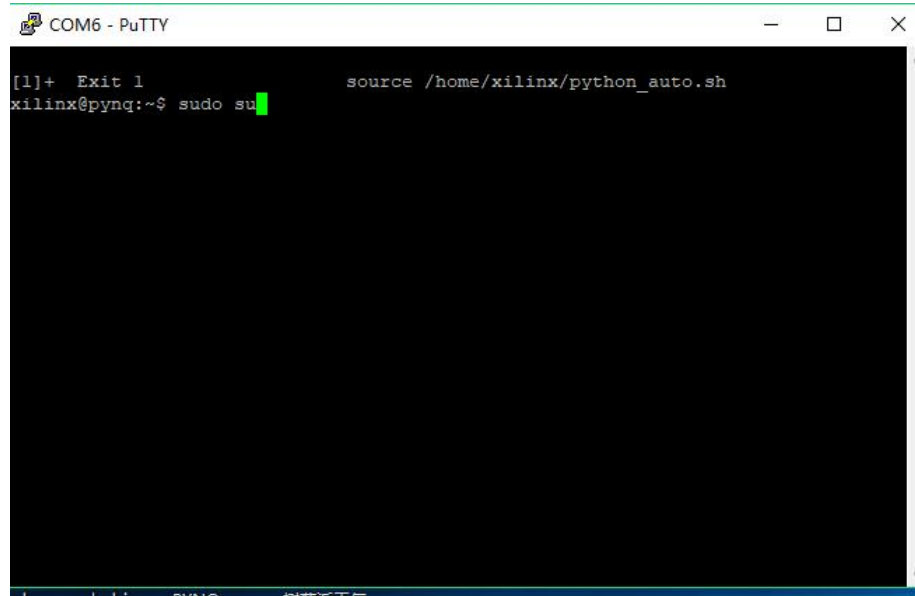
1. 打开putty软件，输入串口号和波特率，然后点击“open”进入命令终端



2. 按下“Enter”键，弹出命令行。

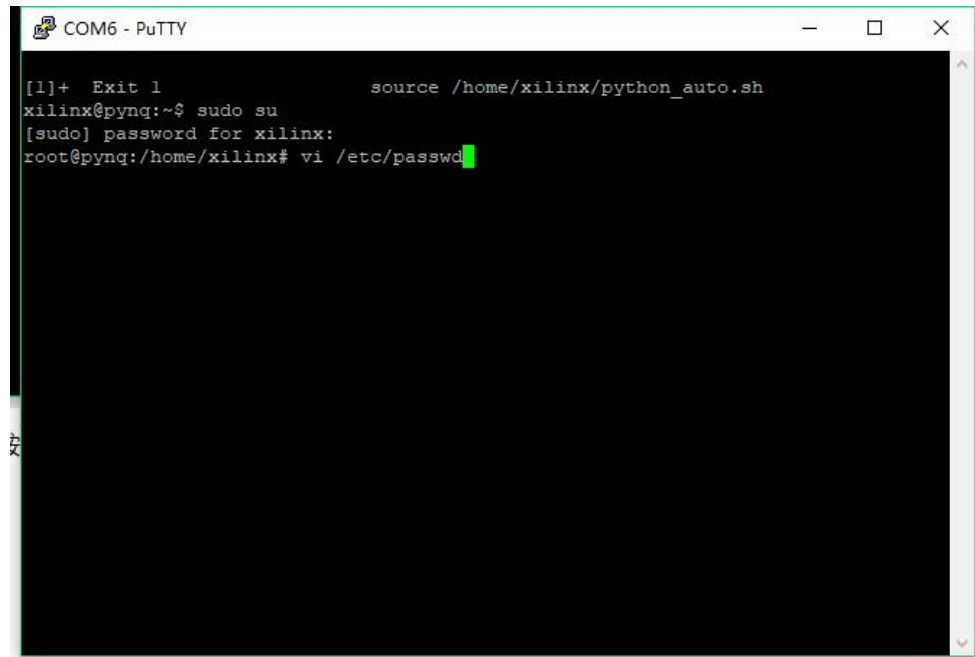


3. 输入命令“sudo su”，按下“Enter”。然后输入密码：xilinx，再按下“Enter”。进入root权限。



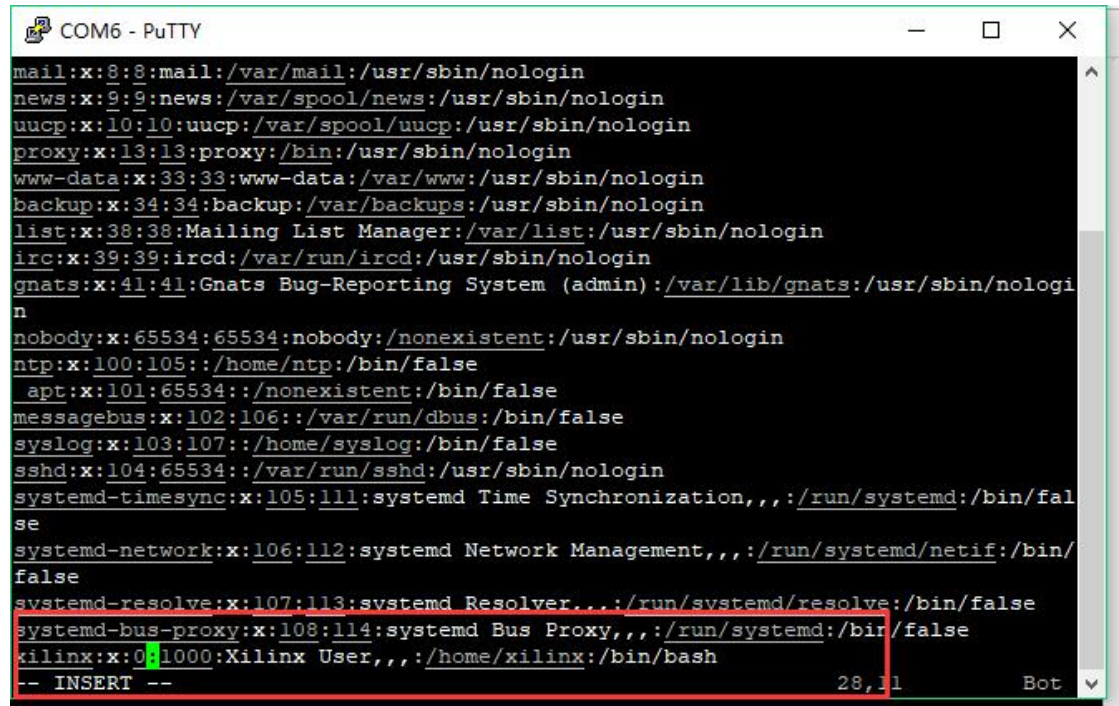
```
[1]+  Exit 1                               source /home/xilinx/python_auto.sh
xilinx@pyng:~$ sudo su
```

4. 输入命令“vi /etc/passwd”，按下“Enter”。



```
[1]+  Exit 1                               source /home/xilinx/python_auto.sh
xilinx@pyng:~$ sudo su
[sudo] password for xilinx:
root@pyng:/home/xilinx# vi /etc/passwd
```

5. 在如图所示界面中按 “i” ，进行编辑，将xilin:x后面的1000改为0，如下图所示

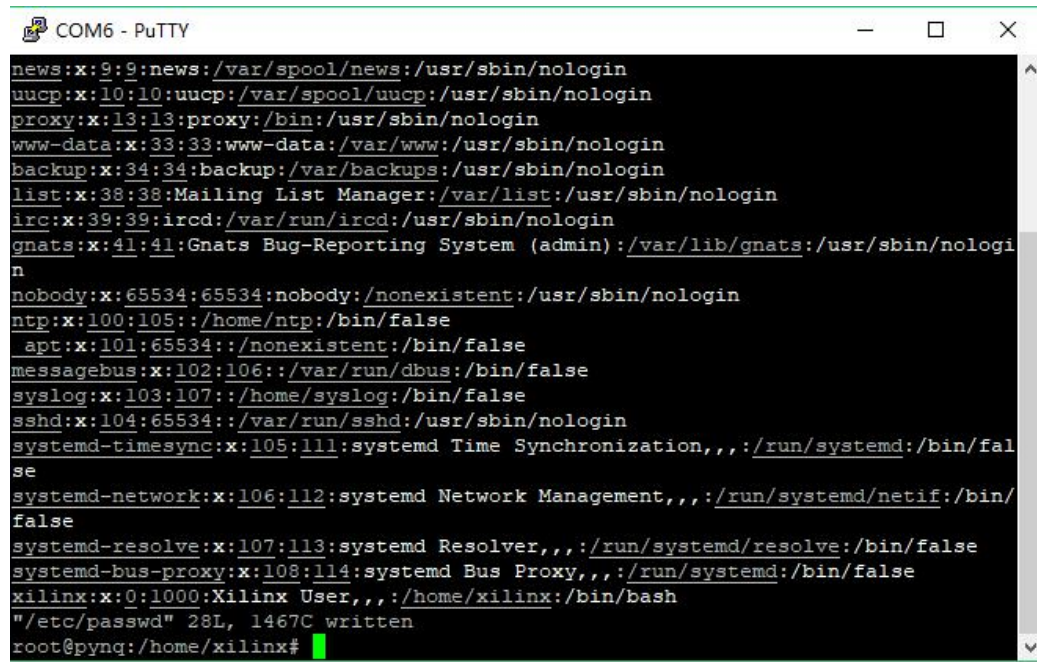


```

mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
ntp:x:100:105::/home/ntp:/bin/false
_apt:x:101:65534::/nonexistent:/bin/false
messagebus:x:102:106::/var/run/dbus:/bin/false
syslog:x:103:107::/home/syslog:/bin/false
sshd:x:104:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:105:111:systemd Time Synchronization,,:/run/systemd:/bin/false
systemd-network:x:106:112:systemd Network Management,,:/run/systemd/netif:/bin/false
systemd-resolve:x:107:113:systemd Resolver,,:/run/systemd/resolve:/bin/false
systemd-bus-proxy:x:108:114:systemd Bus Proxy,,:/run/systemd:/bin/false
xilin:x:0:1000:Xilinx User,,:/home/xilinx:/bin/bash
-- INSERT --
28,11 Bot

```

6. 编辑完成后先按 “Esc” 键，然后按 “:”，再按 “wq”，最后按 “Enter”。这样就完成了保存，并且回到命令行。

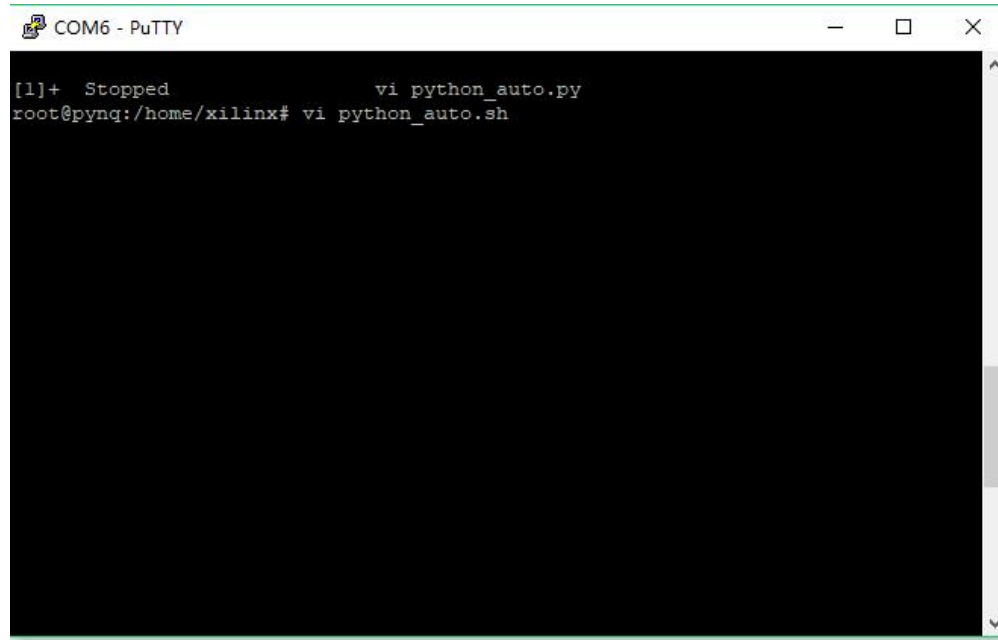


```

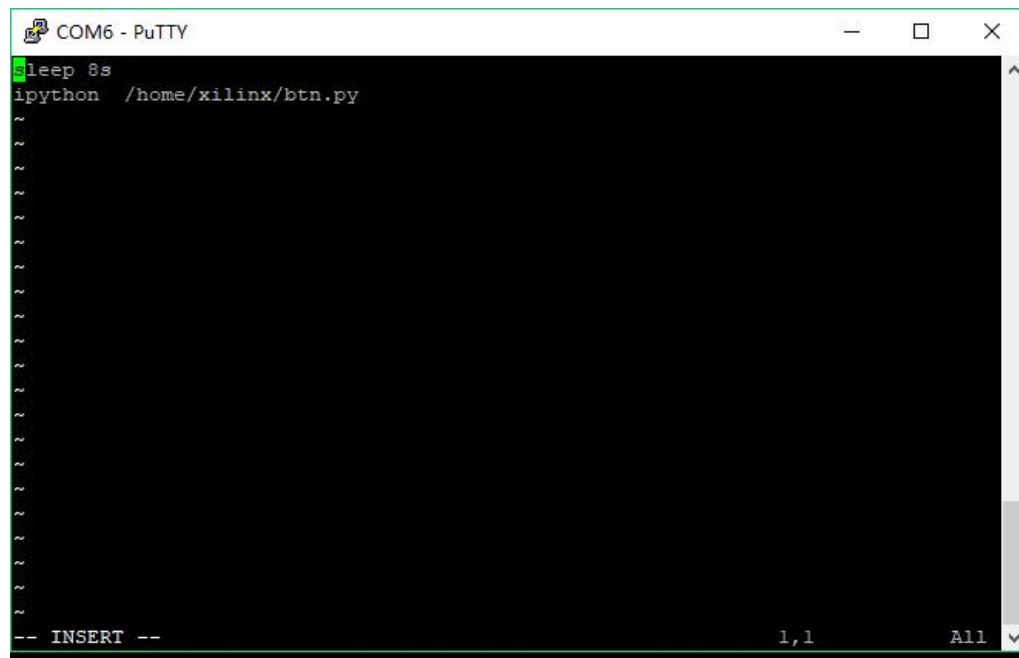
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
ntp:x:100:105::/home/ntp:/bin/false
_apt:x:101:65534::/nonexistent:/bin/false
messagebus:x:102:106::/var/run/dbus:/bin/false
syslog:x:103:107::/home/syslog:/bin/false
sshd:x:104:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:105:111:systemd Time Synchronization,,:/run/systemd:/bin/false
systemd-network:x:106:112:systemd Network Management,,:/run/systemd/netif:/bin/false
systemd-resolve:x:107:113:systemd Resolver,,:/run/systemd/resolve:/bin/false
systemd-bus-proxy:x:108:114:systemd Bus Proxy,,:/run/systemd:/bin/false
xilin:x:0:1000:Xilinx User,,:/home/xilinx:/bin/bash
"/etc/passwd" 28L, 1467C written
root@pyng:/home/xilinx#

```

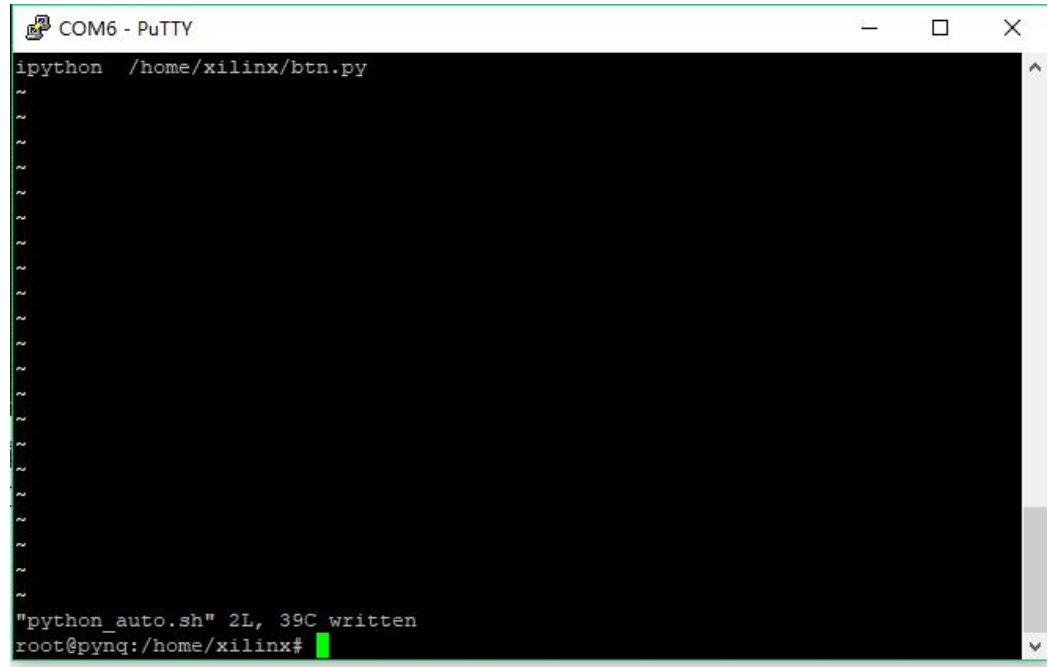
7. 输入命令“vi python_auto.sh”，按下“Enter”。（python_auto.sh需要创建创建，可以在Windows下创建并拷贝到PYNQ系统）



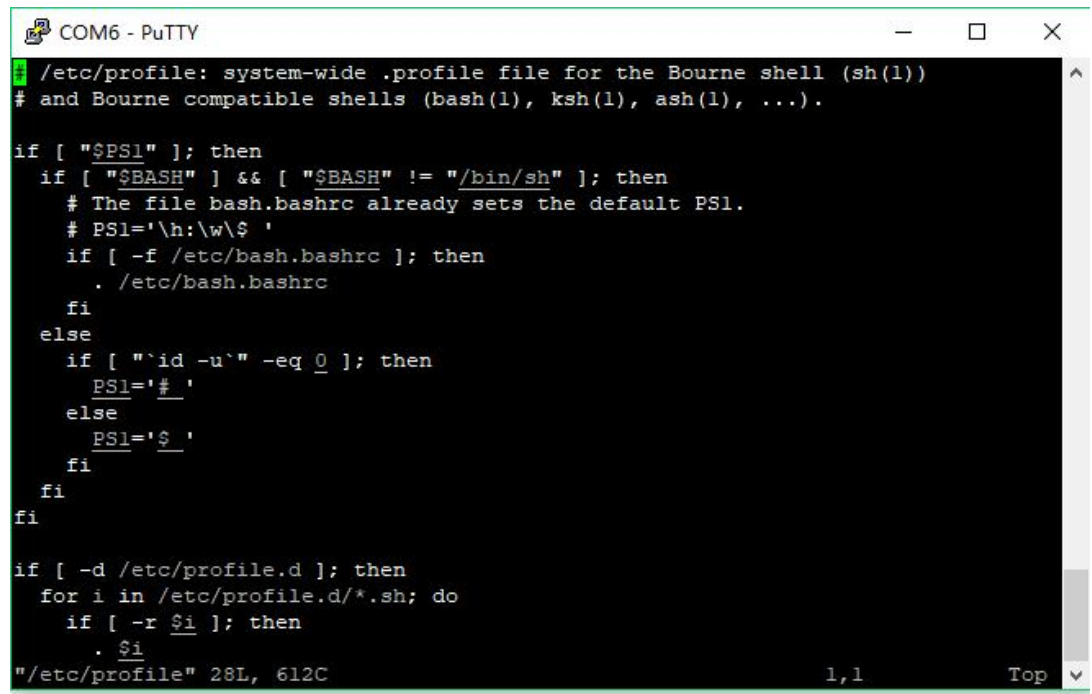
8. 按下 “i”，输入如下内容



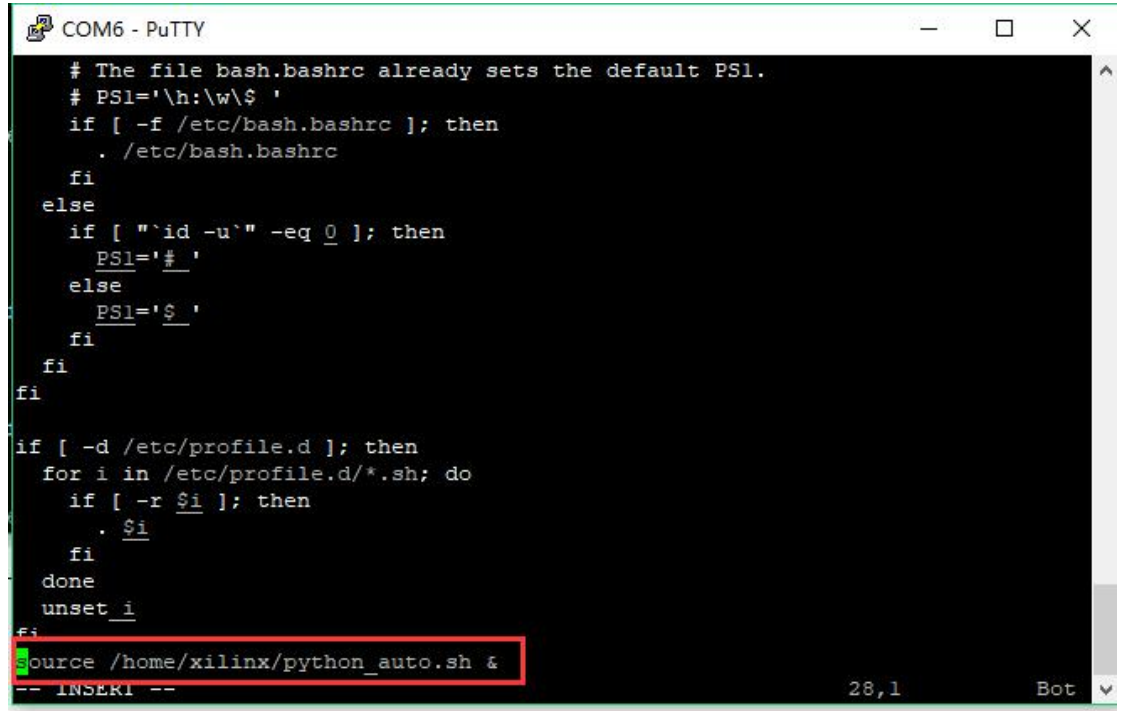
9. 编辑完成后先按“Esc”键，然后按“:”，再按“wq”，最后按“Enter”。这样就完成了保存，并且回到命令行



10. 、输入命令“vi /etc/profile”，按下“Enter”。

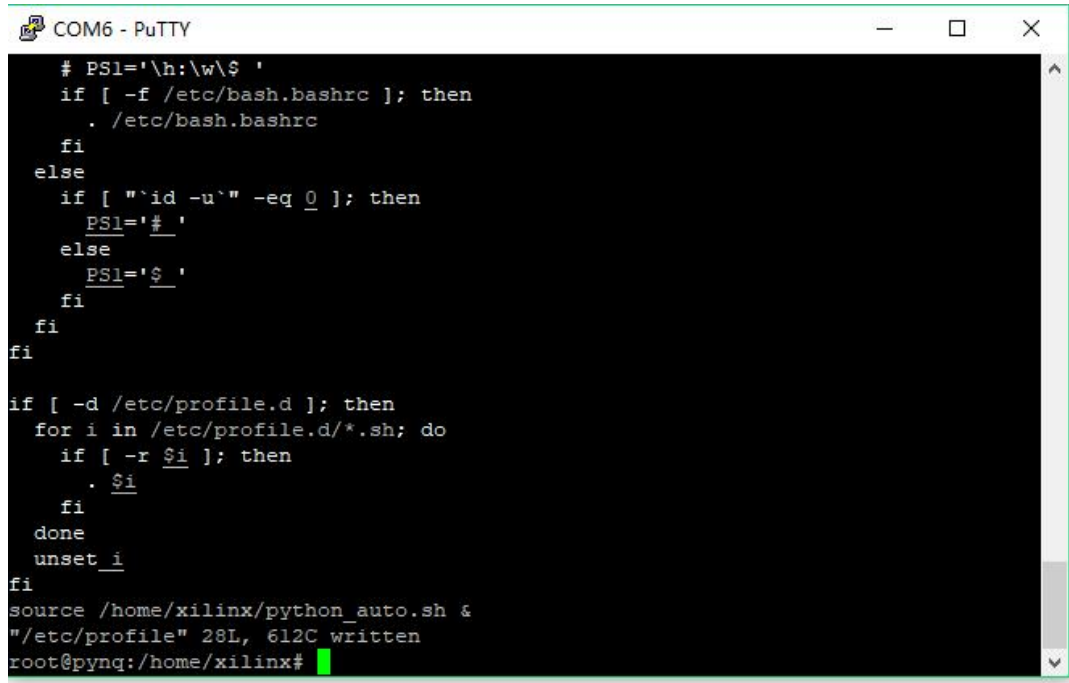


11. 13、按下 “i” ，添加如下内容



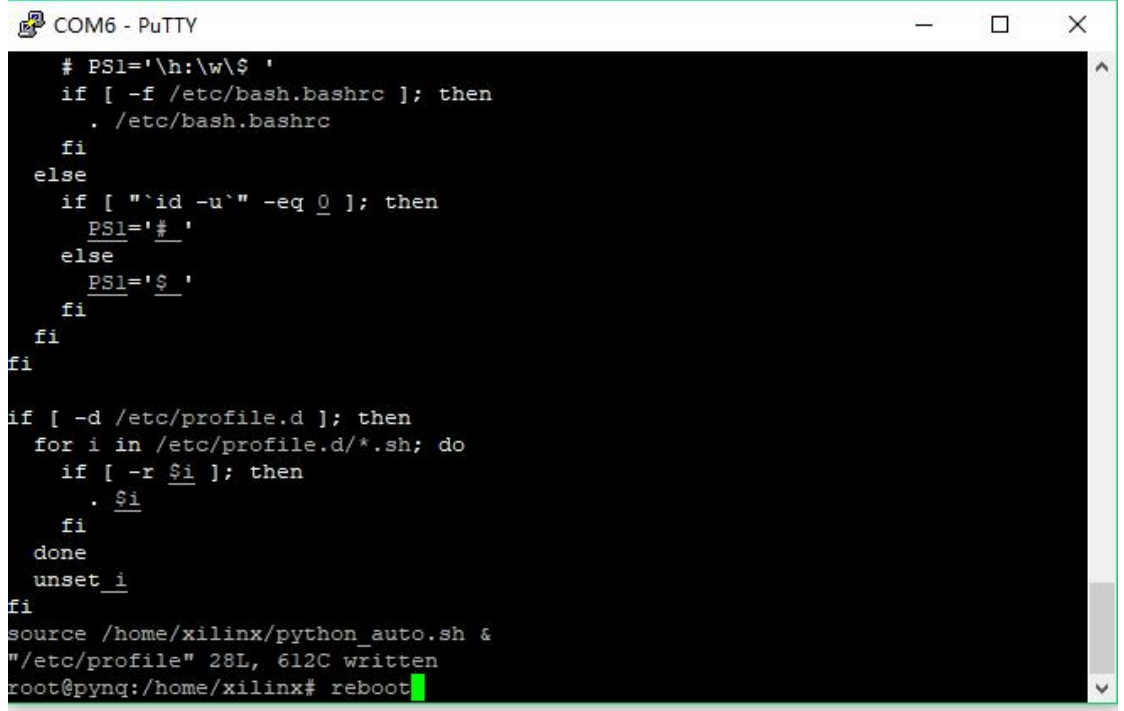
```
# The file bash.bashrc already sets the default PS1.
# PS1='\h:\w\$ '
if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
    . /etc/bash.bashrc
fi
else
    if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
        PS1='# '
    else
        PS1='$ '
    fi
fi
fi
if [ -d /etc/profile.d ]; then
    for i in /etc/profile.d/*.sh; do
        if [ -r $i ]; then
            . $i
        fi
    done
    unset i
fi
source /home/xilinx/python_auto.sh &
-- INSERT --
```

12. 14、编辑完成后先按 “Esc” 键，然后按 “:”，再按 “wq”，最后按 “Enter”。这样就完成了保存，并且回到命令行



```
# PS1='\h:\w\$ '
if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
    . /etc/bash.bashrc
fi
else
    if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
        PS1='# '
    else
        PS1='$ '
    fi
fi
fi
if [ -d /etc/profile.d ]; then
    for i in /etc/profile.d/*.sh; do
        if [ -r $i ]; then
            . $i
        fi
    done
    unset i
fi
source /home/xilinx/python_auto.sh &
"/etc/profile" 28L, 612C written
root@pyng:/home/xilinx#
```

13. 输入命令“reboot”，按下“Enter”，重新启动系统。PYNQ就会加载btn.py。



```
COM6 - PuTTY

# PS1='\h:\w\$ '
if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
    . /etc/bash.bashrc
fi
else
    if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
        PS1='# '
    else
        PS1='$ '
    fi
fi
fi

if [ -d /etc/profile.d ]; then
    for i in /etc/profile.d/*.sh; do
        if [ -r $i ]; then
            . $i
        fi
    done
    unset i
fi

source /home/xilinx/python_auto.sh &
"/etc/profile" 28L, 612C written
root@pynq:/home/xilinx# reboot
```